

## Física Quântica I

Exame de recurso, 20/06/2023

Por favor, não se esqueça de incluir o seu **nome**, **número de aluno** e de assinalar o **número do exercício**, em cada folha que utilize. Os exercícios devem ser resolvidos a caneta azul ou preta e não são permitidos formulários que não os dispensados abaixo. Por favor, explicita bem o seu raciocínio e numere as folhas que utilizar para apresentar a sua resolução dos exercícios.

Por favor, preste atenção às informações dadas no final do enunciado.

### Exercício 1: *Evolução de um estado de spin 1/2*

Um spin 1/2 é preparado no estado  $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |+\ Z\rangle + \frac{1}{2} e^{2i\pi/3} |-\ Z\rangle$  a  $t = 0$ . A sua dinâmica subsequente é descrita pela equação de Schrödinger para um sistema desta natureza, com o Hamiltoniano dado por  $\hat{H} = -\frac{\hbar\omega_0}{2} \hat{\sigma}_Z$ .

a) Mostre que a evolução temporal deste estado é dada por

$$|\psi_t\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |+\ Z\rangle + \frac{1}{2} e^{i(2\pi/3 - \omega_0 t)} |-\ Z\rangle. \quad (1)$$

Represente este estado a  $t = 0$  na esfera de Bloch e indique qual a sua trajetória subsequente nesta esfera para  $t > 0$ . **(2 valores)**

b) Mostre que o valor esperado do operador  $\hat{s}_X = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_X$  evolui no tempo como  $\langle \hat{s}_X \rangle_t = \frac{\sqrt{3}\hbar}{4} \cos(\omega_0 t - 2\pi/3)$ . **(1 valor)**

c) Qual a incerteza,  $\Delta s_X = \sqrt{\langle \psi_t | \hat{s}_X^2 | \psi_t \rangle - \langle \psi_t | \hat{s}_X | \psi_t \rangle^2}$ , neste estado? **(1 valor)**

### Exercício 2: *Estados separáveis e entrelaçados*

Considere o seguinte estado de um sistema de duas partículas de spin 1/2:

$$|\Psi\rangle = \cos \theta |\uparrow\downarrow\rangle + \sin \theta |\downarrow\uparrow\rangle, \quad \theta \in [0, 2\pi[.$$

a) Mostre que a matriz densidade reduzida para a partícula 1, que se obtém calculando o traço parcial sobre os estados da partícula 2,  $\hat{\rho}_1 = \text{Tr}_2\{\hat{\rho}_{12}\}$ , é dada por

$$\hat{\rho}_1 = \cos^2 \theta |\uparrow\rangle \langle \uparrow| + \sin^2 \theta |\downarrow\rangle \langle \downarrow|, \quad (2)$$

em que  $\hat{\rho}_{12} = |\Psi\rangle \langle \Psi|$  é a matriz densidade do sistema conjunto. **(2 valores)**

b) Para que valores de  $\theta$  representa  $\hat{\rho}_1$  um estado puro? Existe nesse caso entrelaçamento entre os dois spins? Justifique adequadamente a sua resposta. **(1 valor)**

**Exercício 3:** *Comutador de dois operadores hermiticos com uma base comum*

Foi referido que se dois operadores hermiticos  $\hat{A}$  e  $\hat{B}$  comutam entre si, é possível construir uma base própria comum e completa desses dois operadores. Mostre agora a implicação inversa, ou seja, que se dois operadores possuem uma base própria comum e completa  $\{|\varphi_i\rangle\}$ , eles necessariamente comutam. **(2 valores)**

*Pista:* Considere o comutador  $[\hat{A}, \hat{B}]$  e aplique a relação de completude  $\sum_i |\varphi_i\rangle \langle \varphi_i| = \hat{1}$ . Designe os valores próprios de  $\hat{A}$  e  $\hat{B}$  no estado  $|\varphi_i\rangle$ , respetivamente, por  $\lambda_i$  e  $\mu_i$ .

**Exercício 4:** *Energia cinética duma partícula num poço de potencial com barreiras infinitas*

Calcule o valor esperado e a incerteza da energia cinética de uma partícula, com uma massa  $m$ , num poço de potencial com barreiras infinitas, em função do número quântico  $n$  que classifica os estados estacionários deste problema. Comente o resultado que obteve. **(3 valores)**

**Questão 1:** *Dualismo onda-corpúsculo*

Explique em que consiste o dualismo onda-corpúsculo para o caso de (a) eletrões e (b) ondas eletromagnéticas. Quais as experiências mais importantes que confirmam a existência deste dualismo? **(2 valores)**

**Questão 2:** *Condições fronteira para as funções de onda de uma partícula num poço de potencial*

As funções de onda normalizadas de uma partícula quântica num poço de potencial infinito de largura  $a$  são dadas por  $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ , em que  $n$  é um número natural. Explique a razão pela qual é exigido que função de se anule em  $x = 0$  e  $x = a$ . Como se alteram as condições fronteira se as barreiras forem finitas? **(2 valores)**

**Questão 3:** *Paradoxo do gato de Schrödinger*

Explique *sucintamente* em que consiste o paradoxo do gato de Schrödinger e qual a sua resolução. **(2 valores)**

**Questão 4:** *Efeito túnel*

Explique em que consiste o efeito túnel e a razão pela qual ele não é observado na vida quotidiana. **(2 valores)**

**Formulário:****Exercício 1:**

As matrizes de Pauli são definidas como

$$\hat{\sigma}_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

A forma canônica de apresentar um estado na esfera de Bloch é  $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+\ Z\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |-\ Z\rangle$ .

Note que  $\cos \theta = \cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2)$  e que  $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ .

**Exercício 2:**

Aqui,  $|\uparrow\rangle = |+\ Z\rangle$  e  $|\downarrow\rangle = |-\ Z\rangle$ , para cada spin, respetivamente.

**Exercício 4:**

As funções de onda estacionárias de uma partícula num poço de potencial infinito são dadas por  $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ , em que  $n$  é um número natural.

Para um estado  $|\psi\rangle$ , define-se a incerteza ou desvio quadrático na medição de uma observável representada por um operador  $\hat{A}$ , pela expressão  $\Delta A = \sqrt{\langle\psi| \hat{A}^2 |\psi\rangle - \langle\psi| \hat{A} |\psi\rangle^2}$ .

Finalmente, note que  $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ .